Escola no Prazo

Rede escolar segmentada com acompanhamento e acesso controlado

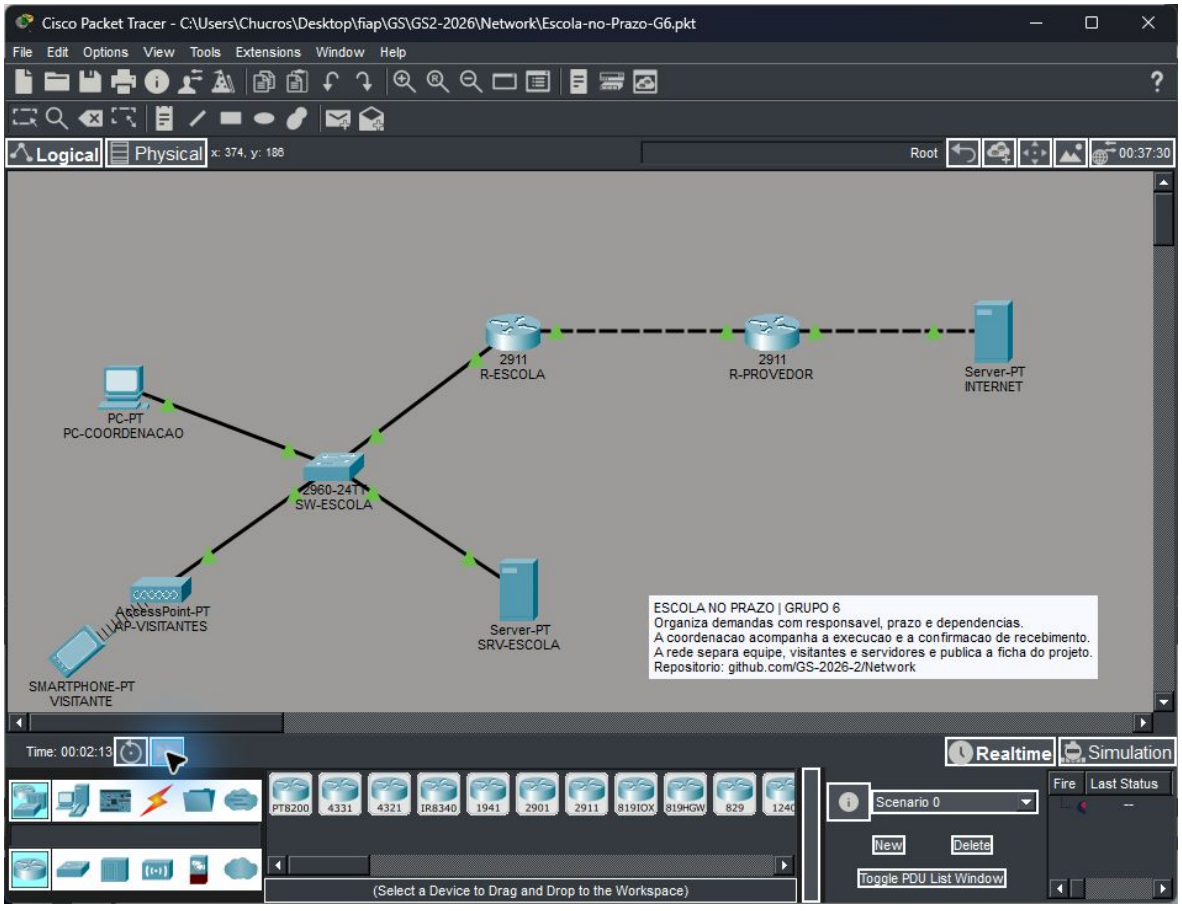
ENTREGA DE NETWORK · GRUPO 6
CEMEI Alípio Pereira dos Santos · Jaguaribe, Osasco - SP

Integrantes da equipe

Gabriel Molinari Droppa · RM: 562082
Isabela de Deus · RM: 565988
João Pedro Godinho Passiani · RM: 561602
Thomaz Vasconcelos Mendes · RM: 564805
Vítor Silva Borsato · RM: 561805

Repositório: github.com/GS-2026-2/Network

A rede separa a coordenação, o Wi-Fi de visitantes e os serviços da escola. O piloto organiza demandas para uma apresentação de boas práticas, com responsáveis, prazos, dependências e confirmação de recebimento.



Topologia Cisco Packet Tracer: o roteador da escola conecta os segmentos internos ao provedor e à Internet simulada.

Ficha da CitizenTech

Nome: Escola no Prazo - organização de demandas e comunicação escolar.
Local de referência: CEMEI Alípio Pereira dos Santos, R. João Rosa de Oliveira, 100, Jaguaribe, Osasco - SP.
Público: direção, coordenação, professores e pessoas que acompanham as atividades escolares.

Problema e proposta

Avisos recebidos com pouco tempo e demandas sem acompanhamento dificultam a preparação das atividades. A proposta transforma cada solicitação recebida em tarefas com responsável, prazo e dependências; registra a confirmação de recebimento e acompanha a execução.

MVP e fluxo

Piloto: organizar a participação da escola em uma apresentação de boas práticas. A coordenação registra a demanda, distribui tarefas, acompanha dependências e prazos; os responsáveis confirmam o recebimento e atualizam o andamento. A rede simulada separa equipe, público e serviços, publica esta ficha e controla os acessos.

Indicador e benefício esperado

Indicador proposto: percentual das demandas recebidas antes do vencimento que foram concluídas no prazo, considerando as que venceram no período. Benefício esperado: melhor acompanhamento interno. ODS associado: 4 - Educação de qualidade.

Limite: registrar o aviso depois que ele chega não elimina a demora anterior no envio; o benefício deve ser medido a partir do recebimento pela escola.

Repositório da disciplina

https://github.com/GS-2026-2/Network

01 | Arquitetura e endereçamento

A faixa obrigatória do grupo é 192.168.6.0/24. Ela foi dividida em blocos /26: cada segmento recebe uma rede própria e um gateway no roteador.

VLAN / segmento	Rede e gateway	Uso no cenário
10 · EQUIPE	192.168.6.0/26 Gateway .1	PC da coordenação. Recebe IP, gateway e DNS por DHCP. Pode acessar os serviços internos.
20 · CIDADAO	192.168.6.64/26 Gateway .65	Smartphone visitante via SSID Escola-Visitantes. A ACL limita o acesso à rede interna.
30 · SERVIDORES	192.168.6.128/26 Gateway .129	Servidor SRV-ESCOLA: 192.168.6.130, endereço fixo, DNS e HTTP.
WAN / provedor	203.0.113.0/30 Escola .2 · provedor .1	Link entre roteadores. O provedor alcança 198.51.100.0/24, onde está o servidor externo .10.

Como os pacotes percorrem a rede

1. Acesso: as portas de acesso do SW-ESCOLA colocam cada equipamento em sua VLAN. **2. Transporte:** o enlace switch-roteador é trunk 802.1Q e carrega as VLANs 10, 20 e 30. **3. Roteamento:** subinterfaces do R-ESCOLA atuam como gateways (router-on-a-stick). **4. Saída:** NAT/PAT converte endereços privados para o endereço WAN da escola; o provedor encaminha o tráfego ao servidor externo.

Por que separar: a VLAN de visitantes não compartilha o mesmo segmento da equipe nem do servidor. A segmentação reduz o acesso direto e deixa as regras de comunicação mais claras.

02 | Serviços e controles

A infraestrutura apoia o fluxo do projeto: a escola publica a ficha da iniciativa no servidor e mantém o Wi-Fi público isolado da estação da coordenação.

Componente	Configuração / finalidade
DHCP	Um pool para cada VLAN; gateways e endereços dos servidores ficam excluídos da distribuição automática.
DNS + HTTP	escola.test resolve para 192.168.6.130. O servidor interno hospeda a ficha do projeto; acesso testado no navegador por HTTP.
Wi-Fi	SSID Escola-Visitantes com WPA2-PSK. A senha de demonstração está guardada na configuração do .pkt.
ACL VISITANTES	Permite DHCP e DNS; permite DNS e HTTP ao servidor interno; bloqueia os demais destinos da LAN e o enlace WAN; permite saída aos outros destinos para a Internet simulada.
NAT/PAT	Usa overload no endereço WAN do R-ESCOLA para que vários endereços privados compartilhem a interface externa.
SSH	O arquivo prevê SSH v2 e autenticação de usuário local nas linhas VTY. Login remoto validado a partir do PC da coordenação; as linhas VTY aceitam somente SSH.

Trechos para reconhecer na configuração

```
! SW-ESCOLA: tronco para o roteador
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30

! R-ESCOLA: gateway e filtro da VLAN de visitantes
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.6.65 255.255.255.192
 ip access-group VISITANTES in

! Tradução de endereços para a WAN
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

! Administração remota
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

03 | Roteiro de teste e resultado

Estes testes verificam configuração automática, serviço publicado, isolamento do visitante e saída externa. Na primeira tentativa externa houve convergência; na repetição os quatro pacotes responderam. NAT, SSH e ping entre VLANs foram validados em 10/11/2026.

Verificação	Resultado atual	O que observar
Ping entre VLANs	**OK**	Equipe para servidor 192.168.6.130: 4 respostas de 4.
DHCP da equipe	**OK**	PC recebeu 192.168.6.2/26, gateway 192.168.6.1 e DNS 192.168.6.130.
DNS + HTTP interno	**OK**	No smartphone, http://escola.test exibe a ficha Escola no Prazo.
Bloqueio do Wi-Fi público	**OK**	Ping de 192.168.6.66 para 192.168.6.2 falha por regra da ACL.
Saída externa	**OK**	Ping a 198.51.100.10: 4 respostas de 4 na repetição.
Tabela NAT	**OK**	Tabela exibiu tradução ICMP de 192.168.6.2 para 203.0.113.2.
Acesso SSH	**OK**	ssh -l admin 192.168.6.1 autenticou e abriu R-ESCOLA#.

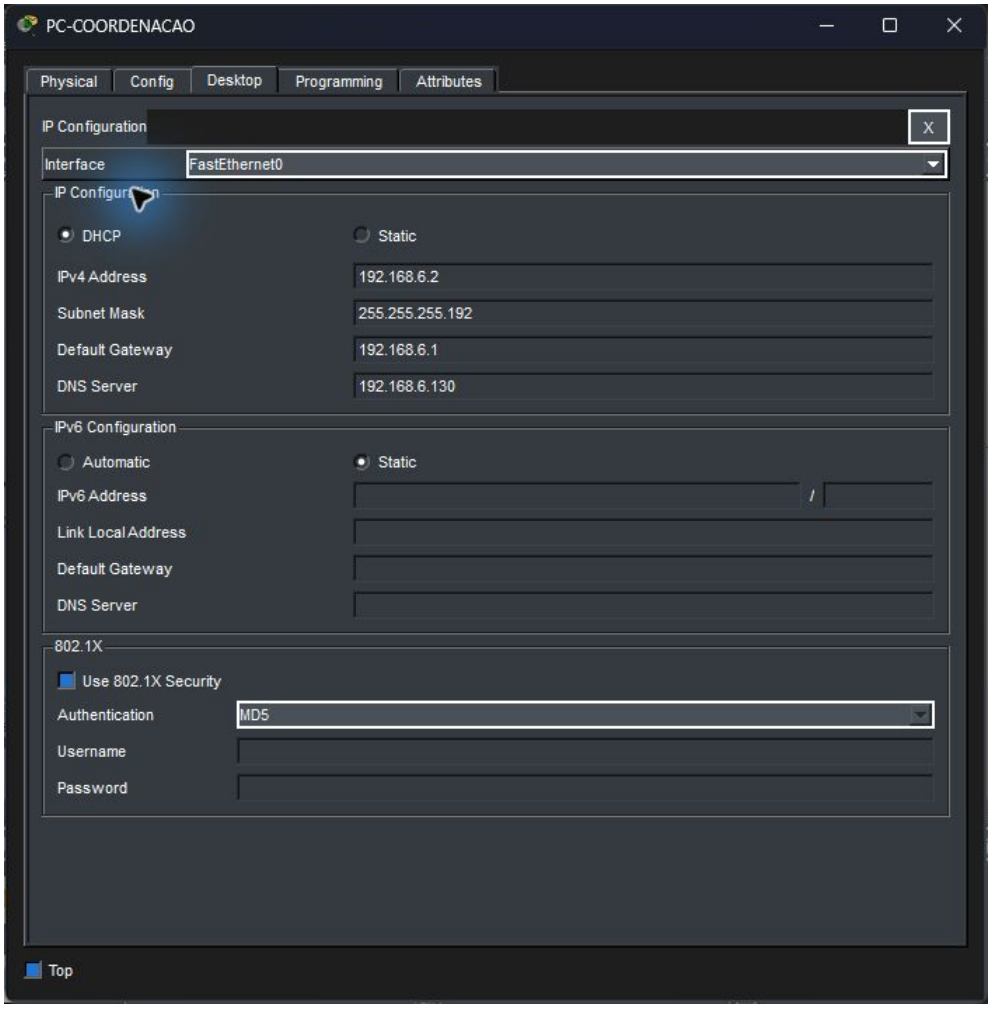
Passo a passo: como repetir os testes

1. Abrir e estabilizar: abra Escola-no-Prazo-G6.pkt e aguarde os indicadores dos enlaces ficarem verdes.
2. DHCP da equipe: clique em PC-COORDENACAO > Desktop > IP Configuration e marque DHCP. Confira IPv4 192.168.6.x, máscara 255.255.255.192, gateway 192.168.6.1 e DNS 192.168.6.130.
3. DHCP do visitante: abra VISITANTE > Desktop > IP Configuration. O IP deve estar na faixa 192.168.6.64/26 (no teste foi .66), gateway .65 e DNS .130.
4. DNS e página: em VISITANTE > Desktop > Web Browser, acesse `http://escola.test`. Deve abrir a ficha Escola no Prazo.
5. Bloqueio da ACL: em VISITANTE > Desktop > Command Prompt, rode `ping 192.168.6.2`. Deve falhar com destino inalcançável; esse endereço é o PC da equipe.
6. Internet simulada: no mesmo prompt, rode `ping 198.51.100.10`. Aguarde a convergência e repita se as primeiras tentativas expirarem; devem chegar respostas.
7. NAT: logo após o ping externo, clique em R-ESCOLA > CLI, digite `enable` e `show ip nat translations`. Deve aparecer uma tradução do IP do visitante para o IP WAN 203.0.113.2. Se estiver vazio, repita o ping e consulte imediatamente.
8. ACL: no CLI do roteador rode `show access-lists` e confira os contadores das regras VISITANTES. Capture as saídas como evidência.
9. SSH e VLANs: no PC-COORDENACAO, execute `ssh -l admin 192.168.6.1` e autentique com a credencial de laboratório do README. Após sair com `exit`, rode `ping 192.168.6.130`; deve responder.

Confirmação de leitura: a regra da ACL mostra isolamento, o DNS resolve o nome interno, o navegador valida HTTP e a tabela NAT mostra a tradução gerada pelo tráfego de saída. O login SSH e o ping entre VLANs também foram confirmados.

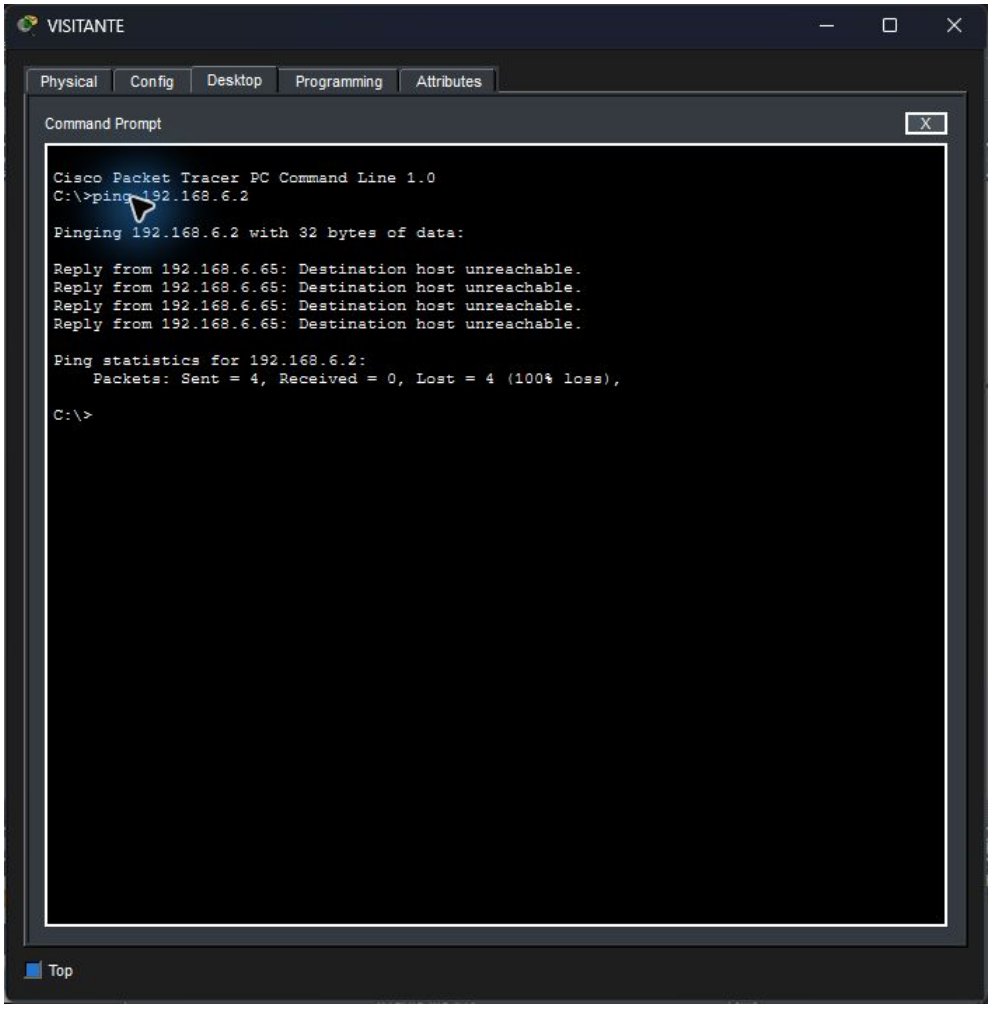
04 | Evidência: endereço da equipe

O PC da coordenação recebe IP, máscara, gateway e DNS pelo pool DHCP da VLAN 10.



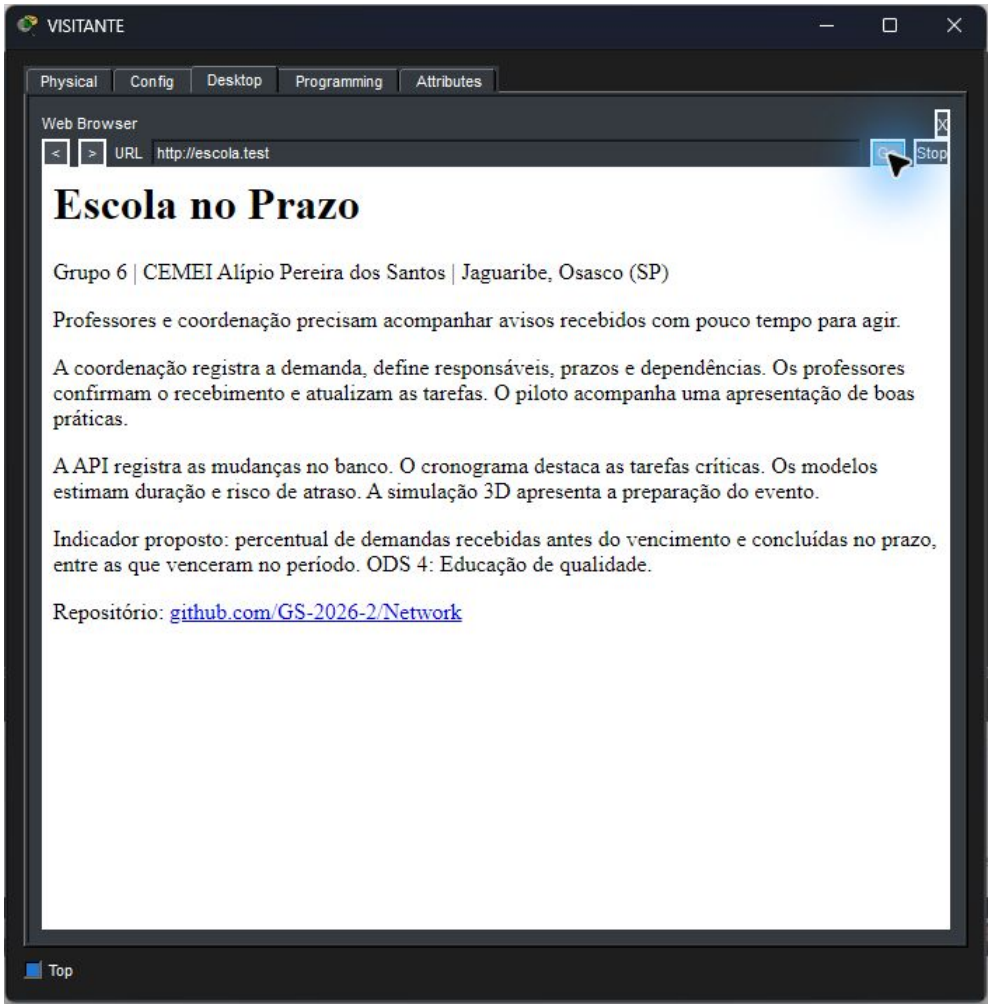
05 | Evidência: isolamento de visitantes

O ping do visitante para o endereço da equipe é bloqueado pela ACL aplicada à VLAN 20.



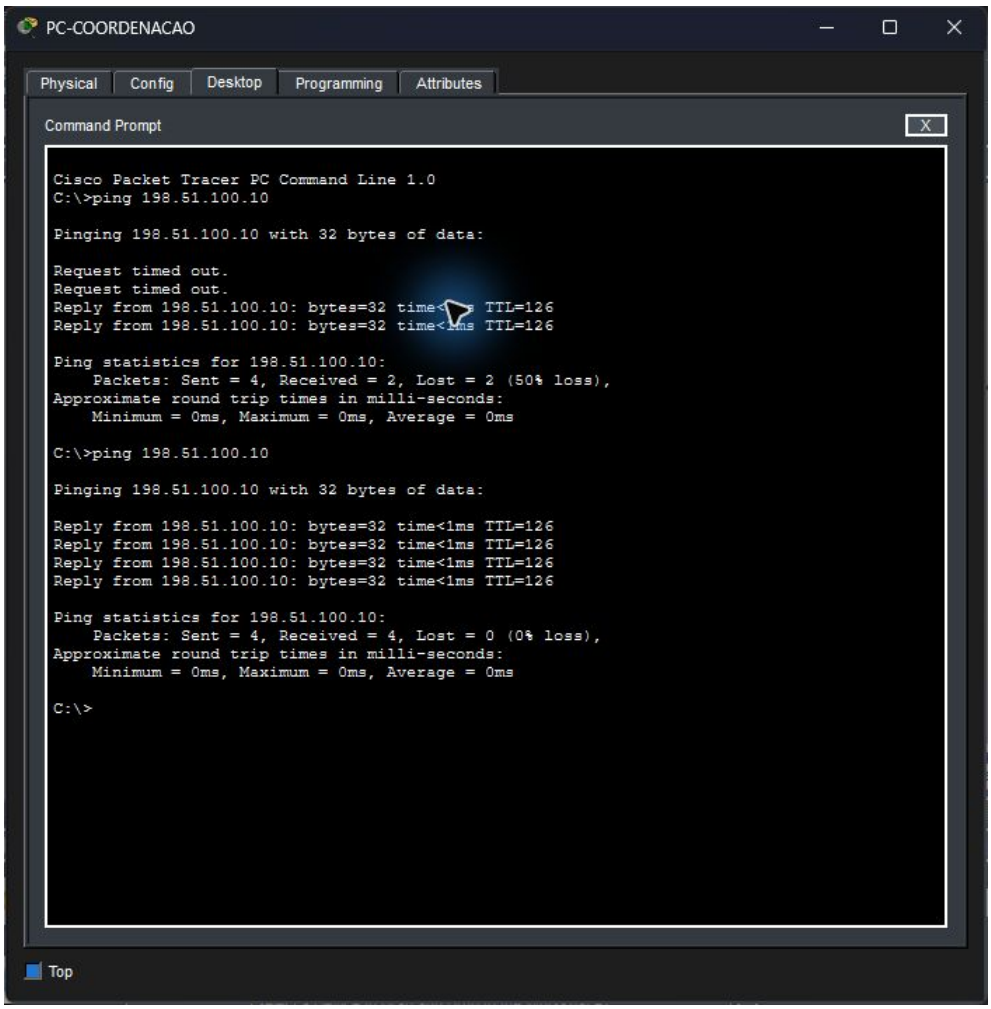
06 | Evidência: ficha do projeto

O smartphone visitante resolve escola.test e abre a página servida pelo SRV-ESCOLA por HTTP.



07 | Evidência: saída externa

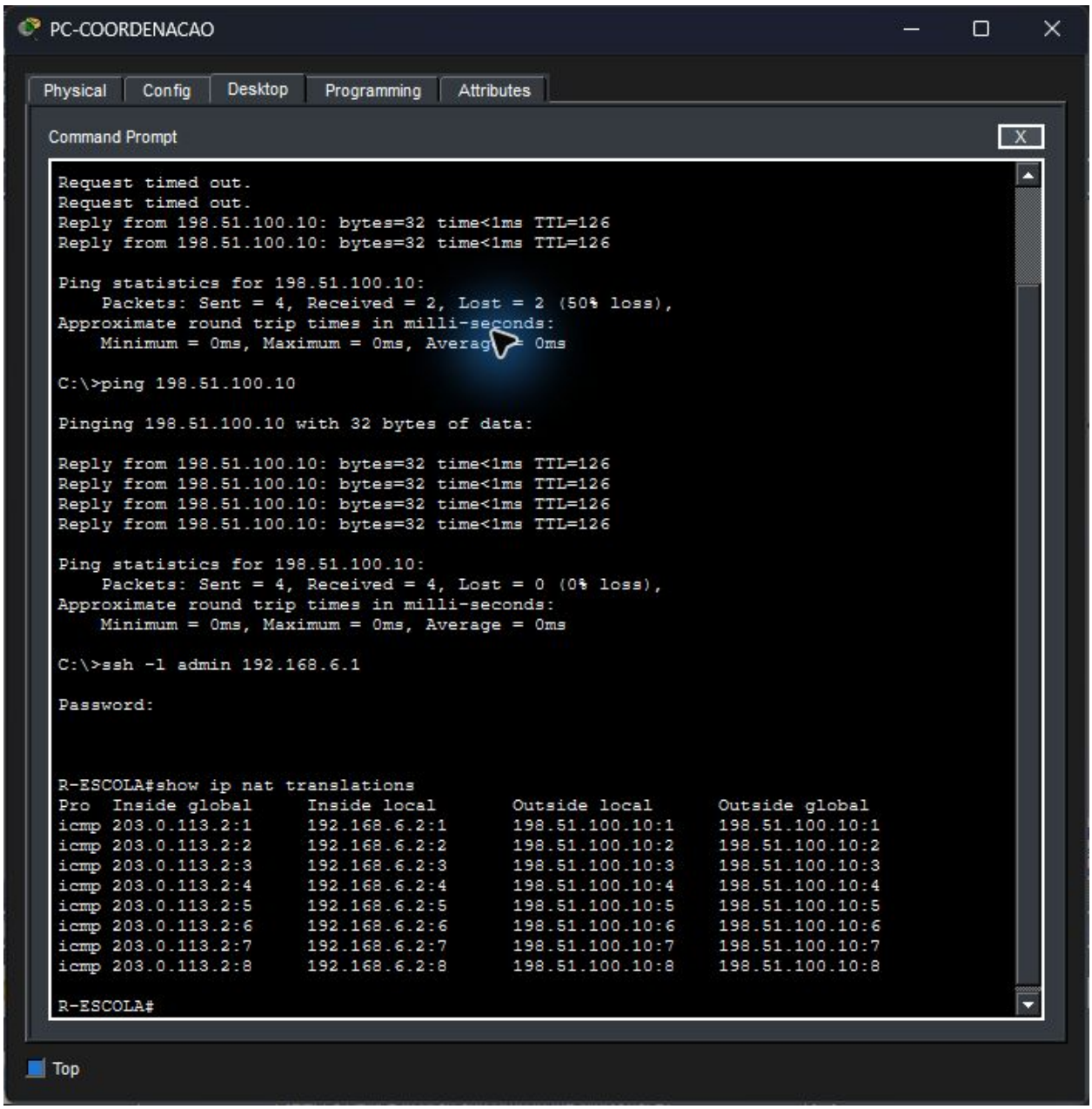
O PC da coordenação alcançou 198.51.100.10. A repetição respondeu aos quatro pacotes, sem perda, após a convergência inicial.



Validação final: NAT e SSH confirmados e registrados nas páginas seguintes. O link do repositório está na ficha HTTP e neste relatório.

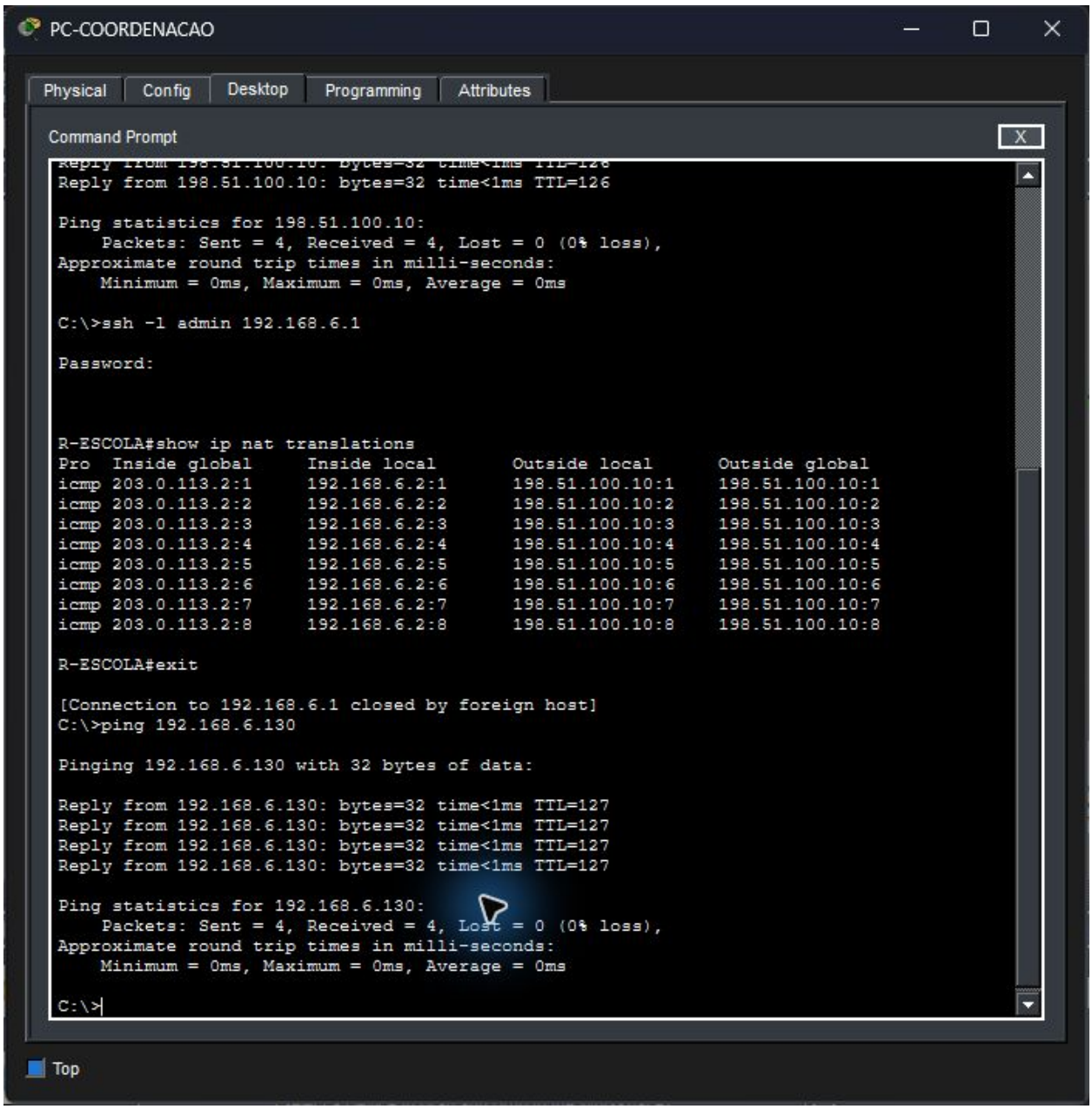
08 | NAT e acesso SSH validados

Sessão SSH autenticada em 192.168.6.1 e saída real de show ip nat translations. Inside local 192.168.6.2 foi traduzido para inside global 203.0.113.2.



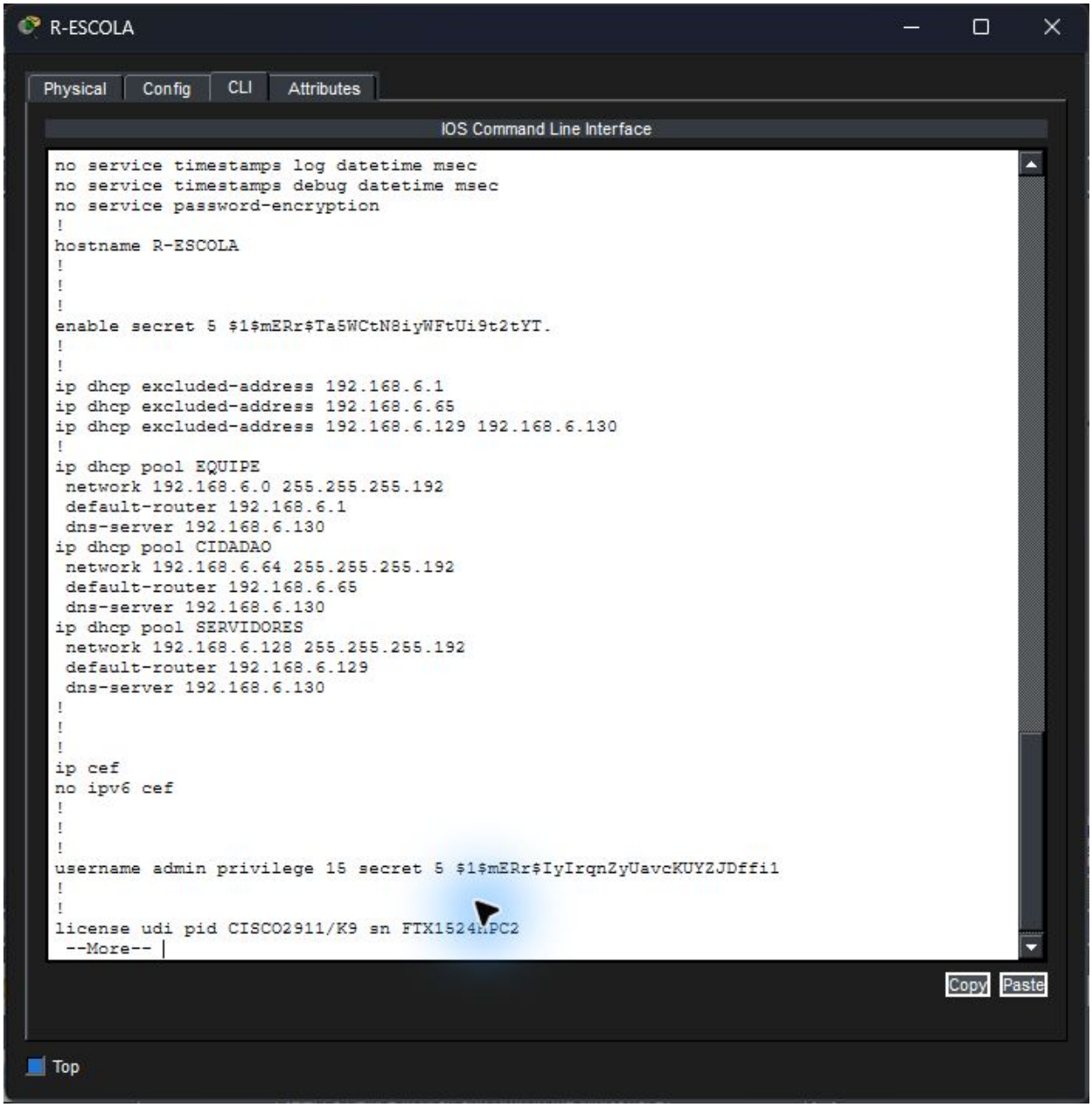
09 | Ping entre VLANs

Após sair da sessão SSH, o PC da equipe (VLAN 10) alcançou o servidor 192.168.6.130 (VLAN 30): quatro respostas de quatro.



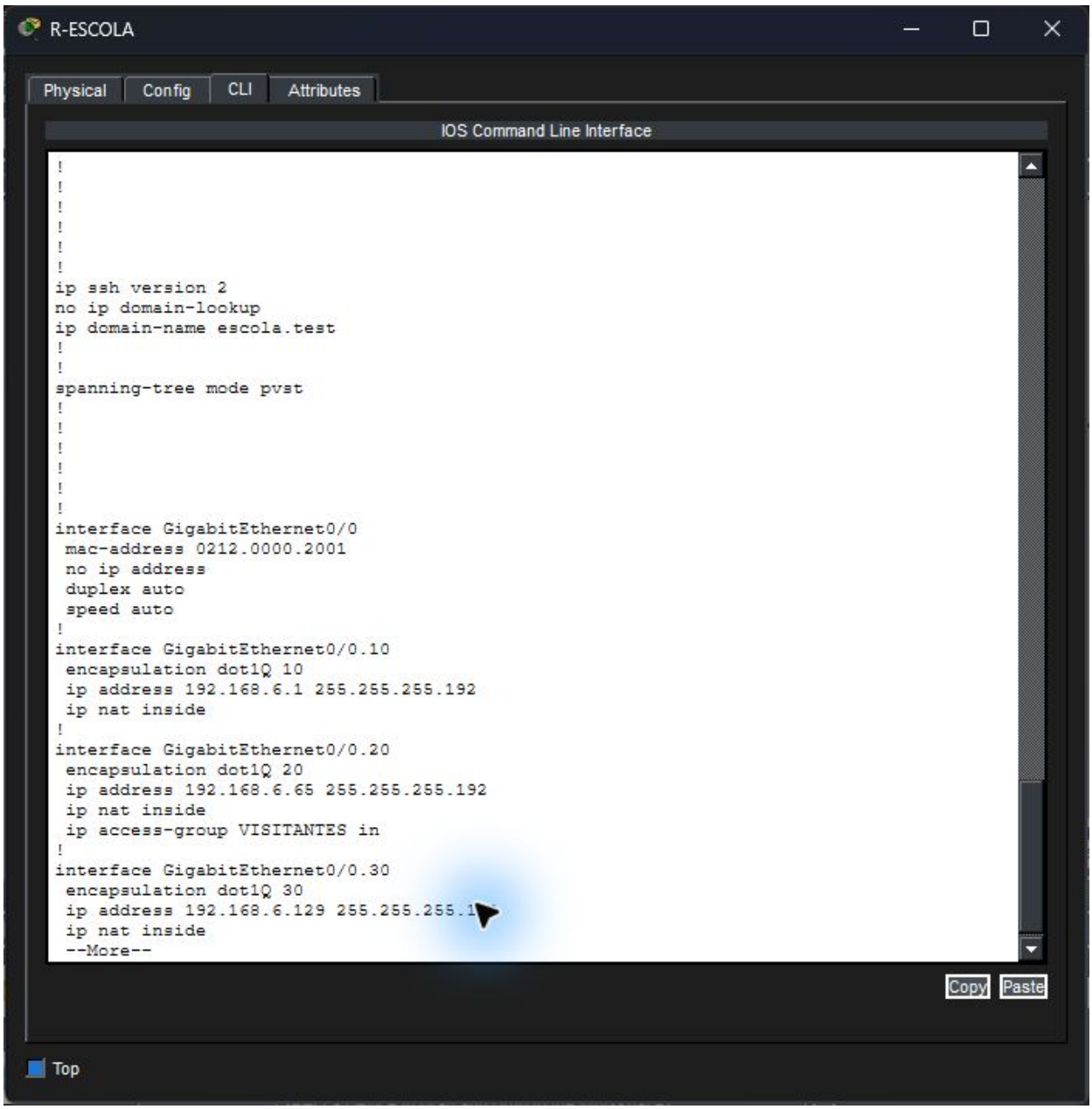
10 | Configuração: DHCP

Trecho real de show running-config do R-ESCOLA. Um pool por VLAN e exclusões de gateway e servidor.



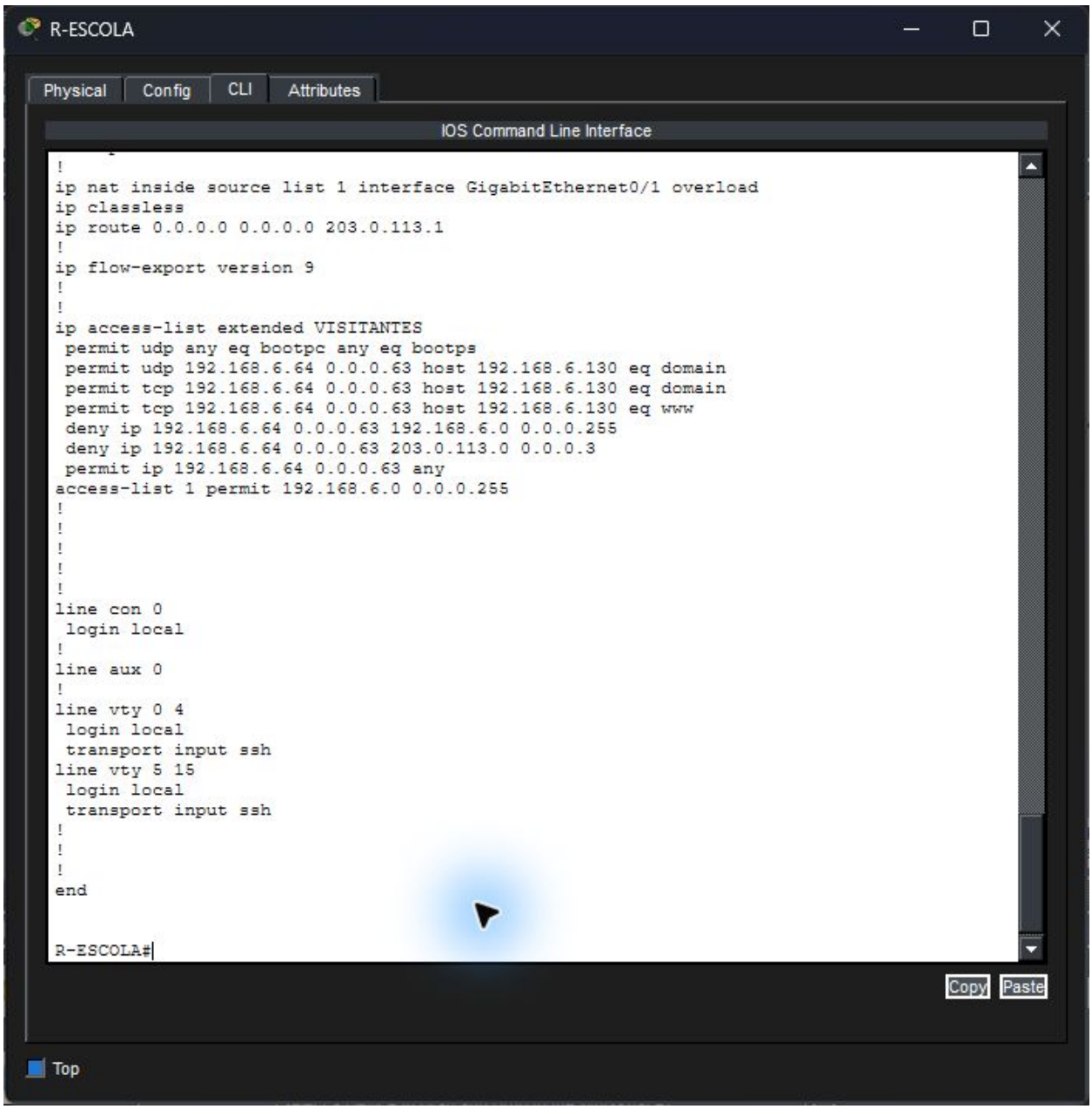
11 | Configuração: subinterfaces

Trecho real de show running-config do R-ESCOLA: encapsulamento 802.1Q, endereçamento, ip nat inside e aplicação da ACL na VLAN 20.



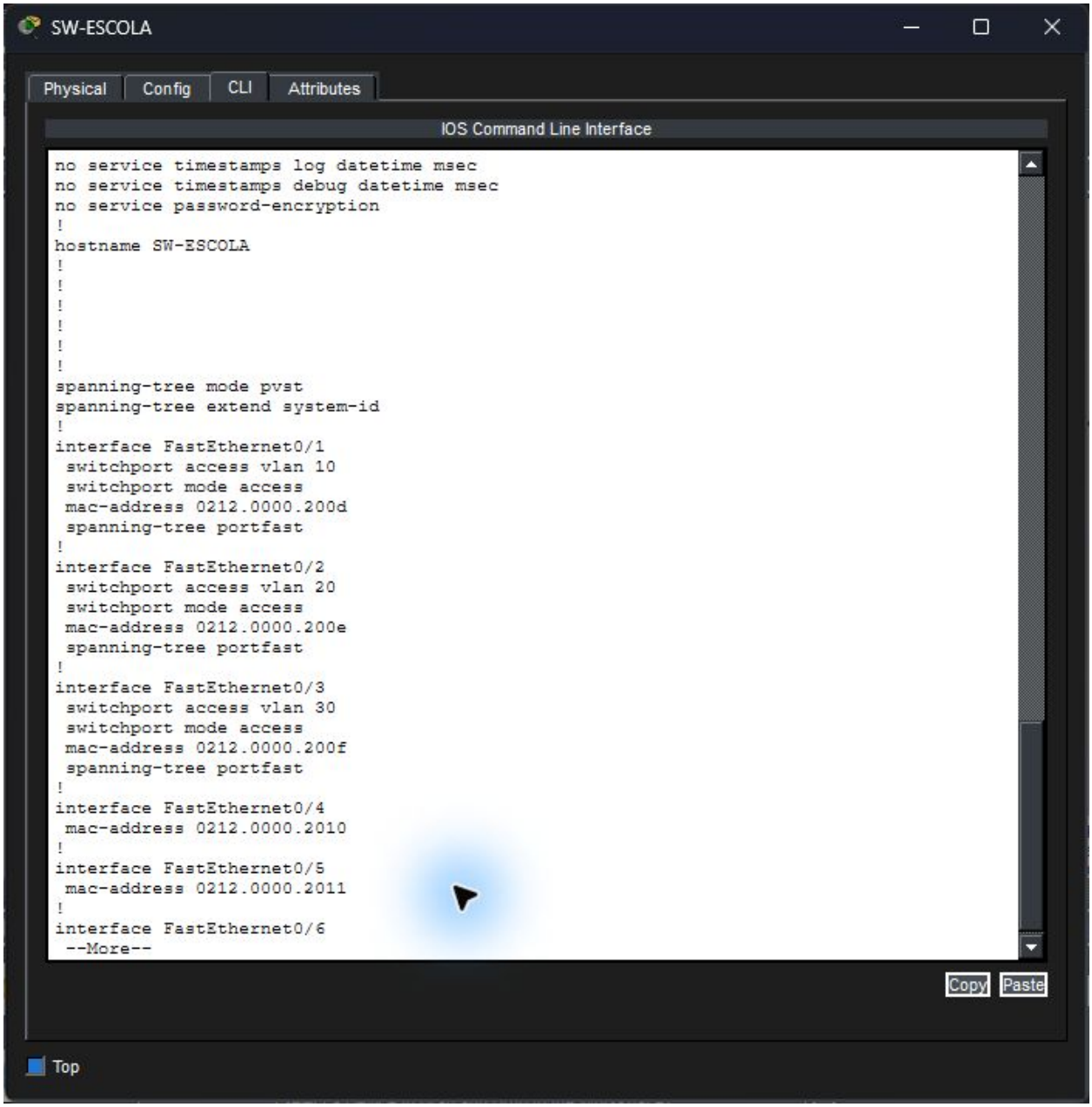
12 | Configuração: NAT, ACL e SSH

Trecho real de show running-config do R-ESCOLA: overload, rota padrão, filtro de visitantes e linhas VTY apenas SSH.



13 | Configuração: portas de acesso

Trecho real de show running-config do SW-ESCOLA: portas FastEthernet0/1, 0/2 e 0/3 nas VLANs 10, 20 e 30.



14 | Configuração: trunk

Trecho real de show running-config do SW-ESCOLA: GigabitEthernet0/1 em trunk, permitindo as VLANs 10, 20 e 30.

